

Incremento

Producto potencialmente entregable al cierre del Sprint 2

Proyecto Agile — Spanish Braille Application

Traducción bidireccional español ↔ Braille Unicode

Product Owner: José Castro
Scrum Master: Victor Aveiga
Equipo de Desarrollo: Javier Angulo, Elian Caizapanta, Erick Costa, Emily Aumala

1 Definición

El **Incremento** es la suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante el Sprint 1 y el Sprint 2, integrados en una aplicación web funcional, ejecutable y potencialmente entregable al usuario final (personas usuarias de Braille, docentes o instituciones educativas).

2 Funcionalidad incluida en este Incremento

1. **Transcripción Español → Braille** (POST /transcribir-Español): convierte abecedario completo, vocales acentuadas, ñ, números con signo numérico, mayúsculas (simples y dobles) y signos de puntuación básicos.
2. **Transcripción Braille → Español** (POST /transcribir-Braille): conversión inversa que reconstruye palabras, números y mayúsculas a partir de una cadena Braille Unicode.
3. **Braille espejo** (POST /espejo): genera la representación invertida horizontalmente (puntos 1↔4, 2↔5, 3↔6) para impresión en relieve desde el reverso, con vista dedicada y botón de impresión del navegador.
4. **Interfaz web** servida con Thymeleaf: página principal de entrada de texto (`index.html`) y tres vistas de resultado especializadas.

3 Definition of Done aplicada

- ✓ Código integrado en la rama principal del repositorio de referencia (ITERACION-2).
- ✓ Compila y arranca con `mvn spring-boot:run / mvn -q test`.
- ✓ Cobertura de pruebas unitarias para los 3 flujos principales: `BrailleConverterServiceTest` (7 casos: básico, mayúsculas, acentos, ñ, números, puntuación, espejo) e `InverseBrailleServiceTest`.
- ✓ Arquitectura refactorizada siguiendo SOLID: un servicio con responsabilidad única por regla de negocio (`AlphabetMapService`, `AccentMapService`, `NumberMapService`, `UpperCaseHandlerService`, `PunctuationMapService`, `BrailleRendererService`) y un mapa de datos centralizado (`BrailleCharacterMap`).
- ~ Documentación de diseño actualizada (CRC, casos de uso, diagrama de clases, roadmap).
- ~ Exportación de señalética a PNG/PDF — el equipo reporta la tarea (Elian Caizapanta) como completada, pero no está confirmada en la rama de este repositorio (ver nota en el Sprint Backlog); mientras se confirma, se apoya en impresión de navegador como solución provisional.
- ✓ **Este incremento** añade además: contenedor Docker reproducible (`Dockerfile` multi-stage) y documentación de artefactos Scrum en LaTeX/PDF.

4 Cómo ejecutar y validar el Incremento

1. **Localmente:** `./mvnw spring-boot:run` y abrir <http://localhost:8080>.
2. **Con Docker:** `docker compose up -build` y abrir <http://localhost:8080> (ver `Dockerfile` y `docker-compose.yml` en la raíz del repositorio).
3. **Pruebas automatizadas:** `./mvnw test` ejecuta la suite JUnit 5 + AssertJ que valida los 7 escenarios de transcripción descritos en la Sección 3.

5 Valor entregado al Product Owner

Con este incremento, **José Castro (Product Owner)** cuenta con una aplicación desplegable que resuelve el objetivo central del producto — accesibilidad Braille bidireccional en español — y puede decidir si el ítem por confirmar (exportación PNG/PDF) se libera en un incremento posterior o si el producto actual ya aporta valor suficiente para una demostración/entrega parcial (*release*) a usuarios reales.

6 Definición de Terminado (Definition of Done)

Para que una tarea del Sprint Backlog se marque como **Completada**, el equipo exige que cumpla no solo “código escrito” sino “**probado e integrado**”: compila sin errores, cuenta con al menos una prueba unitaria que documenta su comportamiento esperado (ver `src/test/java`), y su funcionalidad es accesible desde la interfaz web end-to-end. La suma de todas las tareas que cumplen esta definición — no solo las que “parecen listas” — es lo que constituye el **Incremento** potencialmente entregable que se demuestra en cada Sprint Review.